MATEMÁTICA

16) Qual a razão de uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é igual a *1*, para que a soma de seus *10* primeiros termos seja igual a *10* vezes a sua razão?

A) $\frac{1}{3}$.

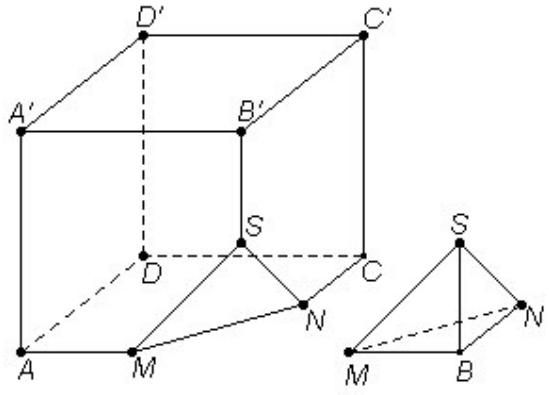
B) $\frac{2}{7}$.

C) $-\frac{2}{7}$.

D) $-\frac{1}{3}$.

E) $-1{,}3$.

17) Dado um sólido com formato de um cubo com aresta a, onde a é um número inteiro positivo, considere um vértice B e os pontos médios M, S e N de cada aresta adjacente a esse vértice. Esses *4* pontos definem um tetraedro que é retirado do cubo, conforme ilustra a figura.



Sabendo que o volume de uma pirâmide é um terço da área da base pela altura, então a razão do volume do cubo original e o volume do tetraedro definido pelos vértices M, S, B e N é dada por

A) $\frac{1}{48}$.

B) $\frac{a}{25}$.

C) $\frac{a^2}{25}$.

D) $\frac{a\sqrt{2}}{50}$.

E) $\frac{1}{25}$.

18) Um feirante estava com a balança defeituosa, medindo apenas quantidades acima de *3* quilogramas. Como o freguês não estava disposto a levar mais de *3* quilogramas de cada alimento, o feirante sugeriu pesar os produtos dois a dois. O freguês escolheu uma certa quantia de cebolas, outra de batatas e outra de tomates. As pesagens apontaram a seguinte situação: cebolas e tomates juntos pesaram *4,5* quilogramas; cebolas e batatas juntas pesaram *4* quilogramas e tomates e batatas juntos pesaram *4,5* quilogramas. Com base nesses dados é correto afirmar que o freguês levou para casa

A) mais de *2,0* quilogramas de cebola.
B) mais de *2,0* quilogramas de batata.
C) *1,5* quilograma de cebola.
D) *2,0* quilogramas de tomate.
E) *2,0* quilogramas de batatas.

19) Dada a matriz de números reais $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$, cujo determinante $det(A)$ é positivo, considere a matriz $B = \begin{bmatrix} a & b & c & 0 \\ d & e & f & 0 \\ g & h & i & 0 \\ 2 & \frac{3}{2} & 6 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

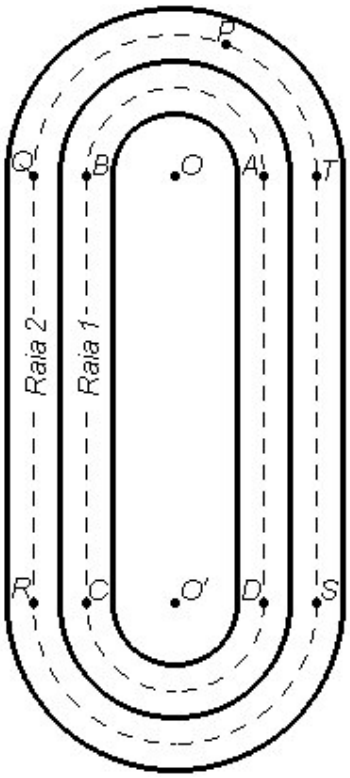
A partir desses dados é correto afirmar que

A) $det(B) = det(A)$.
B) $det(B) > det(A)$ e $det(B) < 9\,det(A)$.
C) $det(B) = 10\,det(A)$.
D) $det(B) < det(A)$.
E) $det(B) = 9\,det(A)$.

20) Os números complexos $z = 0$, $u = 1$ e $w = a + 2ai$, onde a é um número real positivo, definem um triângulo no plano complexo de área A_1. Os números z^2, u^2 e w^2 definem um segundo triângulo de área A_2. A razão $\frac{A_2}{A_1}$ é dada por

A) $3a$.
B) a.
C) $2a$.
D) $\frac{1}{2}a$.
E) $4a$.

21) Dois atletas vão disputar uma corrida em uma pista com a forma ilustrada na figura a seguir.



O percurso tracejado, a ser cumprido pelo atleta que corre na raia *1*, inicia no ponto *A* e é formado pela semicircunferência de centro *O* e diâmetro *AB,* pelo segmento de reta *BC*, pela semicircunferência de diâmetro *CD* e centro *O'* e, finalmente, pelo segmento de reta *DA.* O trajeto a ser percorrido pelo atleta que corre na raia *2* tem início no ponto *P* e é formado pelo arco *PQ* da circunferência com diâmetro *QT* e centro *O,* pelo segmento de reta *QR,* pela semicircunferência de diâmetro *RS* e centro *O'* e, finalmente, pelo segmento de reta *ST.* A chegada para o corredor da raia *1* é o ponto *A* e, para o atleta da raia *2*, é o ponto *T*. Sabendo que $\overline{OA} = \overline{O'D} = 25\,metros$, $\overline{OT} = \overline{O'S} = 30\,metros$ e $\overline{BC} = \overline{DA} = \overline{QR} = \overline{ST}$, para que os atletas percorram a mesma distância, o comprimento do arco *TP* deve ser igual a

A) 30π metros.
B) 5π metros.
C) 25π metros.
D) 2π metros.
E) 10π metros.

22) Em um certo país, os veículos são emplacados por meio de um código composto de *3* letras seguidas de *4* dígitos. As letras pertencem a um alfabeto com *26* letras, e os dígitos pertencem ao conjunto $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Se fosse mudado esse sistema para *4* letras seguidas de *3* dígitos e supondo que todas as possibilidades de códigos possam ser usadas como placas, o número de veículos a mais que podem ser emplacados neste novo sistema é

A) 26×10^3.
B) $16 \times 26^3 \times 10^3$.
C) 16×10^3.
D) $16^3 \times 26^3 \times 10^4$.
E) $26^4 \times 10^4$.

23) Considere uma circunferência de raio *1* centrada no ponto $C=(3,1)$. O coeficiente angular de uma das retas que passa pela origem e é tangente a essa circunferência é igual a

A) $\frac{2}{3}$.
B) $\frac{4}{3}$.
C) $\frac{1}{2}$.
D) $\frac{3}{4}$.
E) *1*.

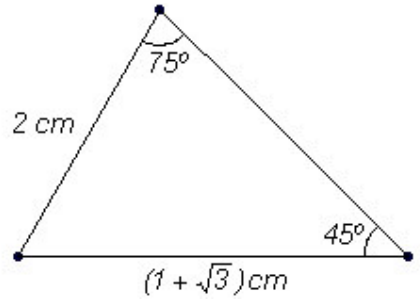
24) Dados os pontos $A(2,3)$, $B(4,6)$ e $C(5,1)$, vértices de um triângulo *ABC*, considere as seguintes afirmações:

I - A reta suporte do lado *AB* passa na origem.
II - A área do triângulo *ABC* é igual a *7* unidades de área.
III - O triângulo *ABC* é isósceles.

Quais afirmações estão corretas?

A) Apenas a I.
B) Apenas a I e a III.
C) Apenas a II.
D) Apenas a III.
E) Todas.

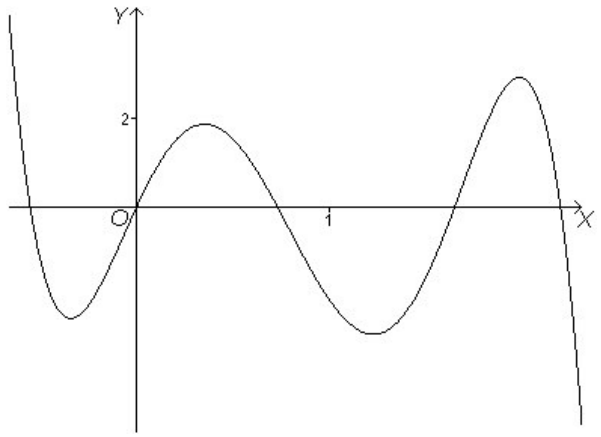
25) Analise a ilustração e responda à questão abaixo.



A área do triângulo é igual a

A) $\frac{3+\sqrt{3}}{2} cm^2$.
B) $\frac{1+\sqrt{3}}{2} cm^2$.
C) $(2+\sqrt{3})cm^2$.
D) $(3+\sqrt{3})cm^2$.
E) $\frac{\sqrt{3}}{2} cm^2$.

26) Observe a figura e marque a alternativa que responde à questão proposta.



Sabendo que a figura representa o gráfico do polinômio $p(x)$, então

A) $p(x) = x^5 + 4x^4 - 3x^3 + x^2 + 3x + 1$.

B) $p(x) = 12x^5 - 44x^4 + 39x^3 + 8x^2 - 12x$.

C) $p(x) = -12x^5 + 44x^4 - 39x^3 - 8x^2 + 12x$.

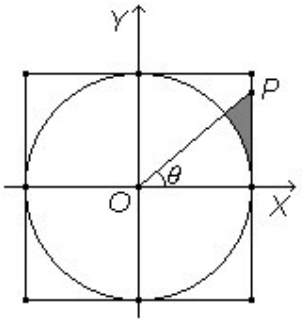
D) $p(x) = 6x^4 + 3x^3 + x^2 - 2x$.

E) $p(x) = -6x^4 - 3x^3 - x^2 + 2x$.

27) Dada a equação $\left(\log_{\frac{1}{3}} x\right)^2 = \left(\log_{\frac{1}{3}} x^4\right) - 4$, em que x representa um número real, é correto afirmar que essa equação

A) tem mais que duas soluções.
B) tem uma única solução entre $1 < x < 3$.
C) tem duas soluções.
D) tem uma única solução entre $0 < x < 1$.
E) não tem solução.

28) Na figura abaixo está sombreada a região compreendida entre o segmento *OP*, a circunferência de raio *1*, centrada na origem, e o quadrado circunscrito a essa circunferência. Os lados do quadrado são paralelos aos eixos *OX* e *OY*. Considere que o segmento *OP* forma um ângulo θ com o eixo *OX*. Quando $0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}$ a área $A(\theta)$ está representada na figura a seguir.



A área $A(\theta)$ da região sombreada em função do ângulo θ é dada por

A) $A(\theta) = \frac{tg\,\theta}{2} - \frac{\theta}{2}$.

B) $A(\theta) = 1 - \frac{\theta}{2}$.

C) $A(\theta) = \frac{tg\,\theta}{2} - \theta$.

D) $A(\theta) = \frac{2\theta}{\pi}\left(1 - \frac{\theta}{2}\right)$.

E) $A(\theta) = \theta(4 - \pi)$.

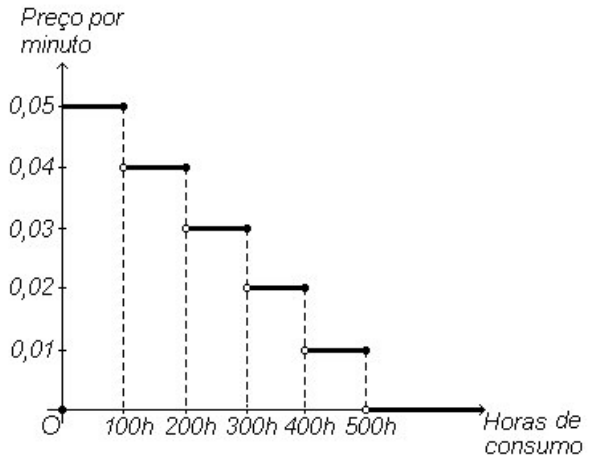
29) Nesta questão, A denota uma matriz quadrada qualquer, A^2 denota a matriz A multiplicada por ela mesma e o símbolo 0 denota uma matriz cujas entradas são todas nulas. Considere as seguintes afirmações:

I - Se $A^2 = 0$ então $A = 0$.
II - Se a matriz A é inversível, então o determinante da matriz A é diferente de zero.
III - Se o determinante da matriz A é diferente de zero, então A é inversível.

Quais afirmações estão corretas?

A) Apenas a II.
B) Apenas a I.
C) Todas.
D) Apenas a III.
E) Apenas a II e a III.

30) Um certo provedor de Internet cobra R$*50,00* ao mês para oferecer serviço de acesso à Internet por tempo ilimitado. Considere que a companhia telefônica local possui um sistema de cobrança pelo uso da linha telefônica conforme apontado no gráfico abaixo, isto é, durante as primeiras *100* horas de uso o preço é de R$*0,05* ao minuto; para os minutos seguintes consumidos na faixa subseqüente de *100* a *200* horas, o preço do minuto cai para R$*0,04* e assim sucessivamente até que, a partir de *500* horas, o serviço de telefonia passa a ser gratuito, conforme demonstra o gráfico.



Se o usuário ficar conectado durante todo o mês de janeiro de *2005,* a soma das despesas com o provedor e com a companhia telefônica será de

A) R$*75,00.*
B) R$*950,00.*
C) R$*744,00.*
D) R$*150,00.*
E) R$*250,00.*

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).